FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00664 · 2026 · derecho

96

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S	36%	93.1	10.3	11.5	98	81	98	97
running 2S	32%	93.3	10.8	10.5	95	83	99	97
changeup	24%	85.0	2.4	3.1	105	89	98	98

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup (24% de uso): Stuff+ Harp Helú 89 (neutral 105).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

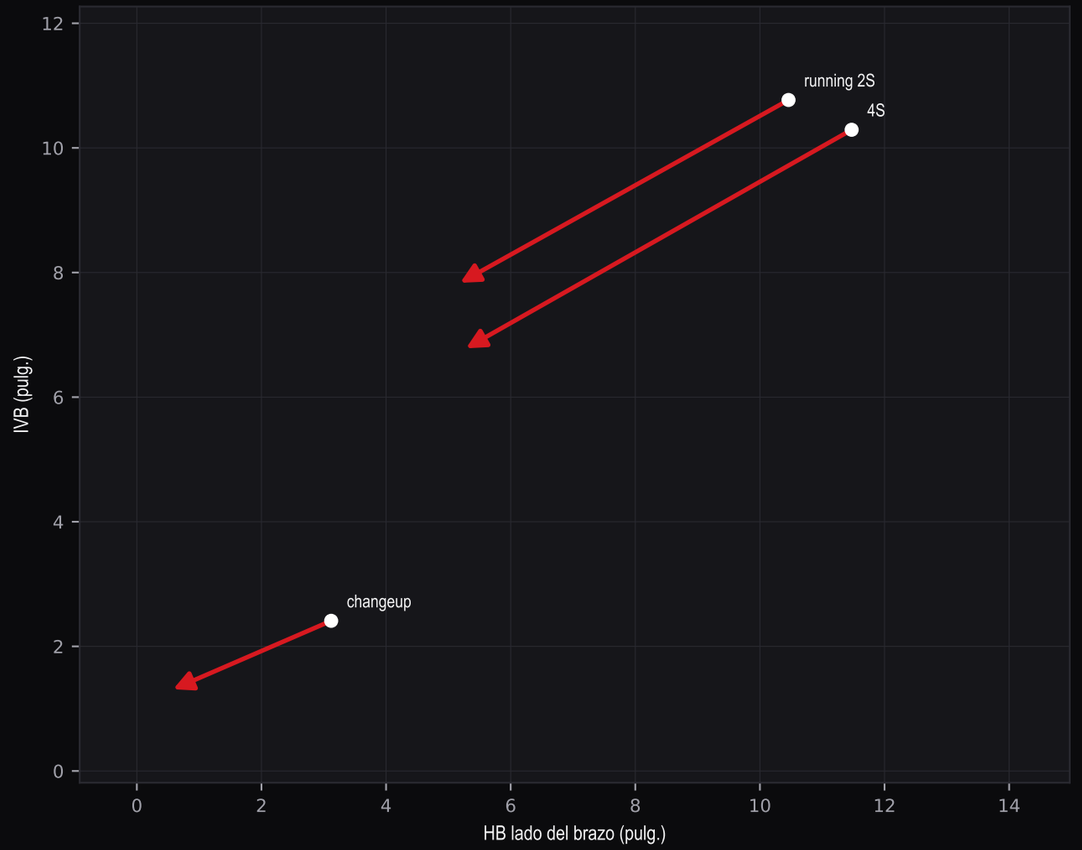
2. Recorta en casa 4S: Δ -16.6 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.5 pulgadas y HB lado del brazo -6.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 96. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.51 pulgadas; HB lado del brazo -6.19 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 526 pitcheos.